

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1
ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ –
ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΗΛΕΚ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 15:00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 4/11/2022

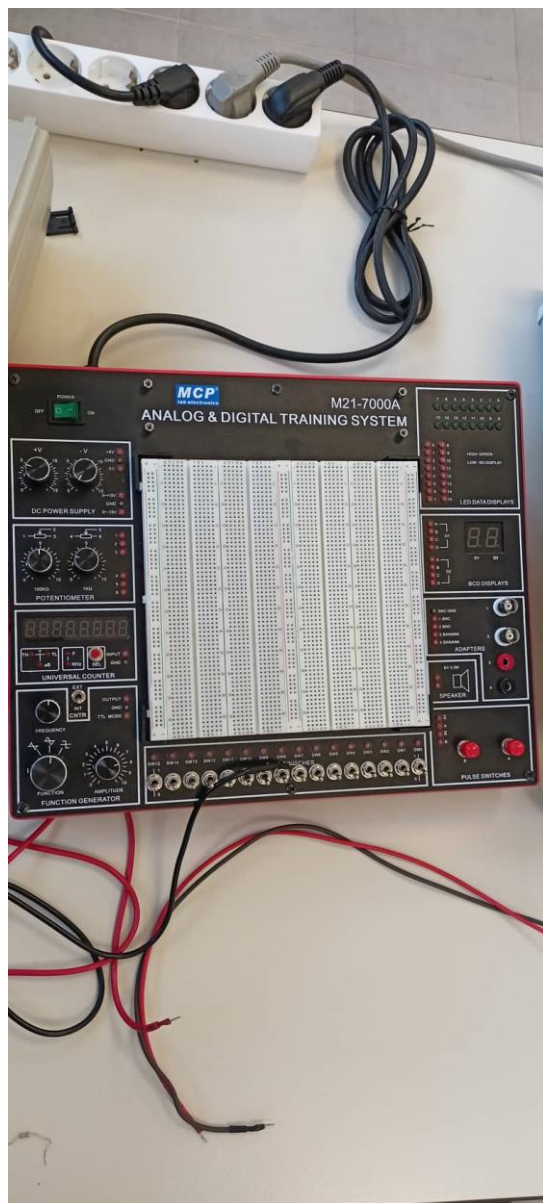
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :

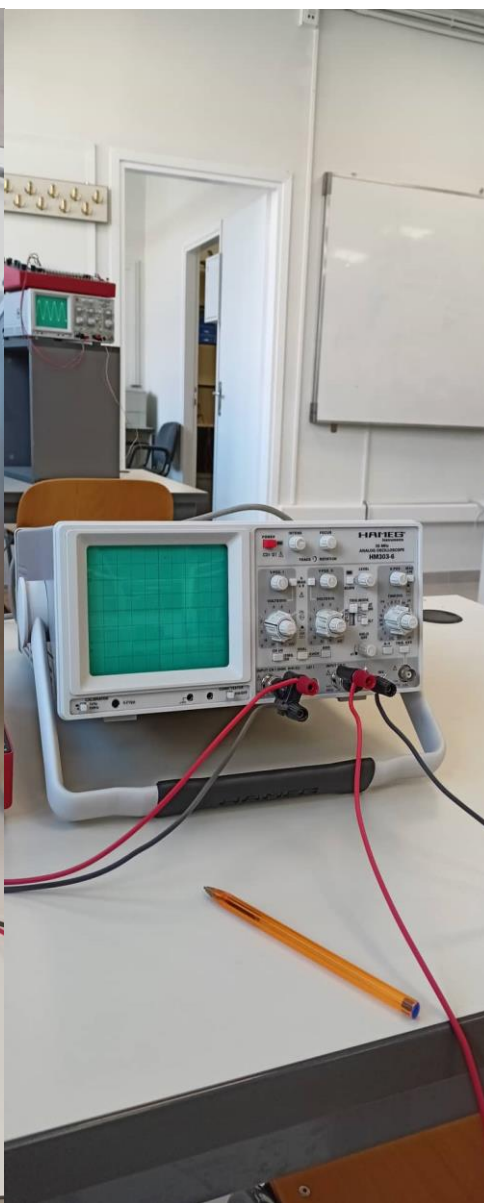


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Breadboard M21-7000A



*Παλμογράφος HAMEG
HM203-5*



*Ψηφιακό
Πολύμετρο MT8045*

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Αντιστάτης 1 KOhm



Αντιστάτης 27 KOhm



Αντιστάτης 39 KOhm



Καλώδιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 : Μέτρηση Αντίστασης Αντιστατών (ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 11)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 6)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 7)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΑ 8)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 9 - 12)

2 : Μέτρηση Συνεχούς τάσης D.C. (ΣΕΛΙΔΕΣ 12 - 19)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 12)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 12 - 14)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 14 - 16)
Πειραματικά Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 16 – 19)

3 : Μέτρηση Εναλλασσόμενης Τάσης A.C. / Μέτρηση της περιόδου και υπολογισμός συχνότητας F από αυτήν (ΣΕΛΙΔΕΣ 20 - 27)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 20)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 20 - 21)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 21 - 26)
Πειραματικά Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 26 - 27)

4 : Ερωτήσεις (ΣΕΛΙΔΕΣ 27 - 29)

Ερώτηση 1	(ΣΕΛΙΔΕΣ 27 - 28)
Ερώτηση 2	(ΣΕΛΙΔΑ 28)
Ερώτηση 3	(ΣΕΛΙΔΕΣ 28 - 29)

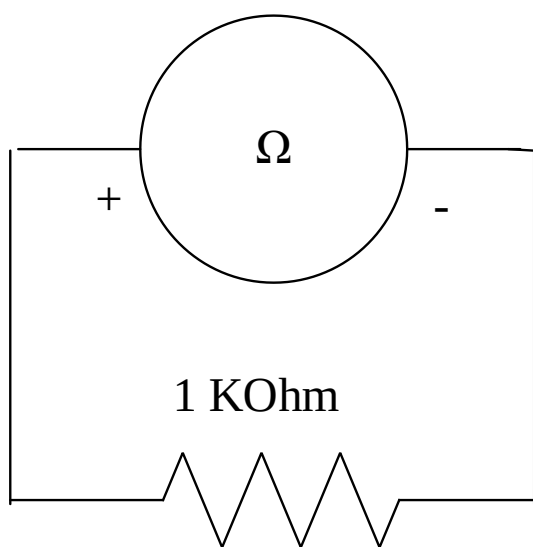
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

1. Μέτρηση Αντίστασης Αντιστατών

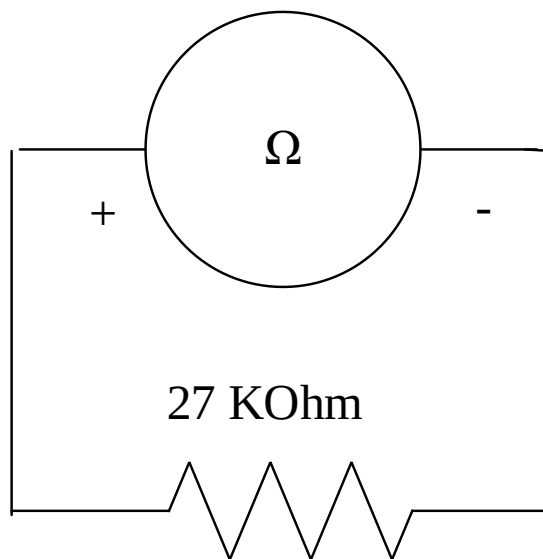
Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

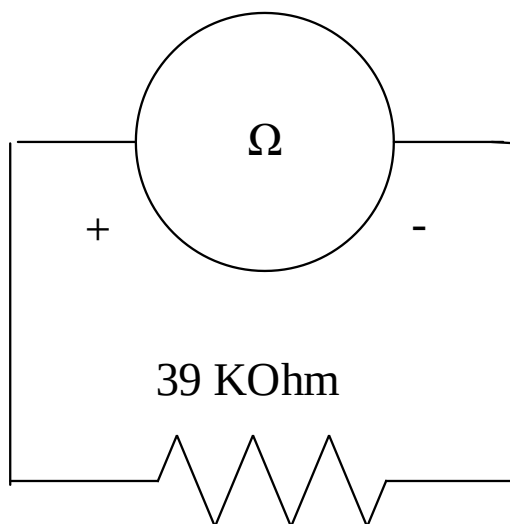
Θεωρητική Επίλυση



Εικόνα 1

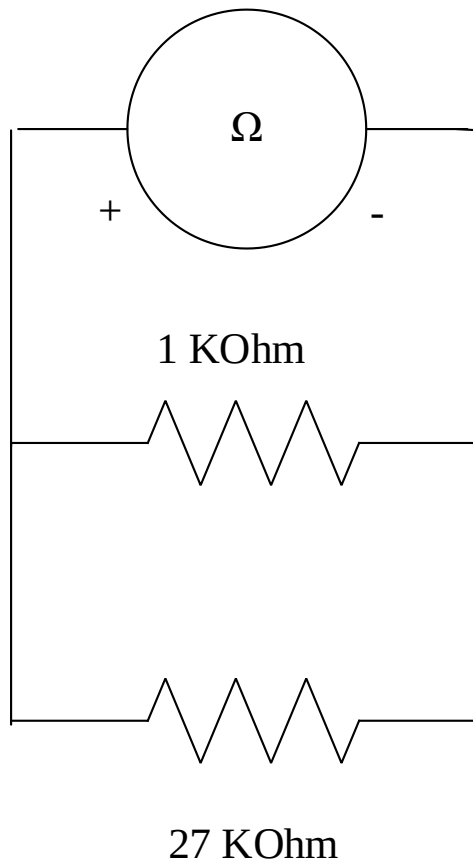


Εικόνα 2



Εικόνα 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



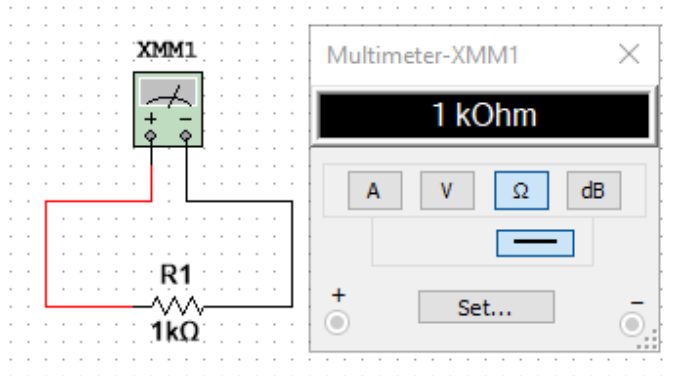
Εικόνα 4

Στις Εικόνες 1, 2, 3 και 4, παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της μέτρησης της αντίστασης τριών διάφορων αντιστατών. Συγκεκριμένα, η μέτρηση πραγματοποιείται σε αντιστάτες με αντίσταση 1 KOhm (Εικόνα 1), 27 KOhm (Εικόνα 2), 39 KOhm (Εικόνα 3) και 0,97 KOhm αντίστοιχα (Εικόνα 4). Στην Εικόνα 4 οι δύο αντιστάτες με αντίσταση 1 KOhm και 27 KOhm είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και επομένως η ισοδύναμη αντίσταση είναι :

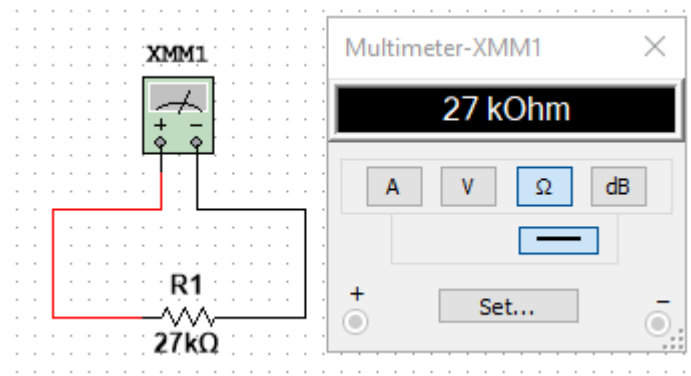
$$\frac{1}{R_{O\Lambda}} = \frac{1}{1 \times 10^3} + \frac{1}{27 \times 10^3} \rightarrow R_{O\Lambda} = \frac{1 \times 10^3 \times 27 \times 10^3}{1 \times 10^3 + 27 \times 10^3} \rightarrow R_{O\Lambda} = \frac{27 \times 10^6}{28 \times 10^3} \rightarrow$$
$$R_{O\Lambda} = 0.97 \text{ KOhm}$$

Η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση ενός ωμομέτρου ή πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει αντίσταση.

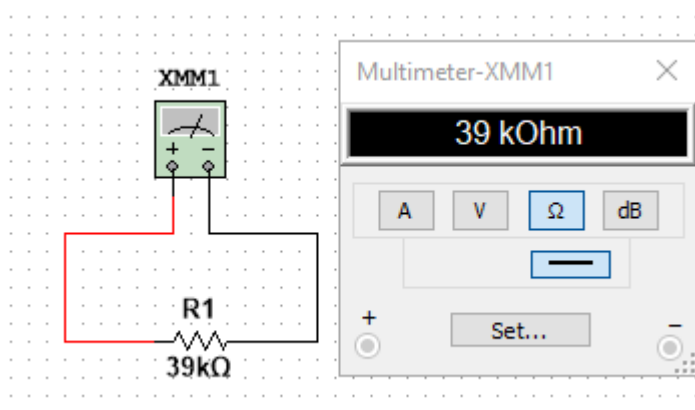
Προσομοιωτική Επίλυση



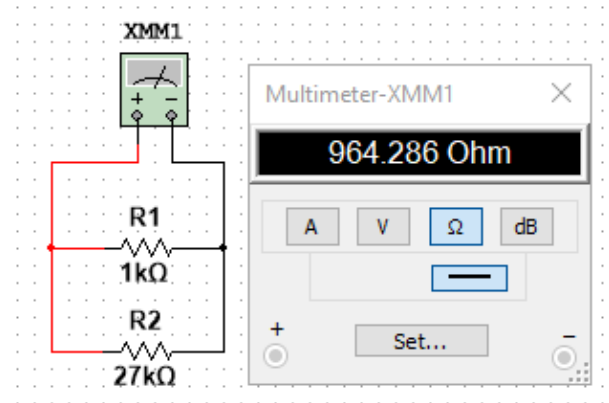
Εικόνα 4



Εικόνα 5



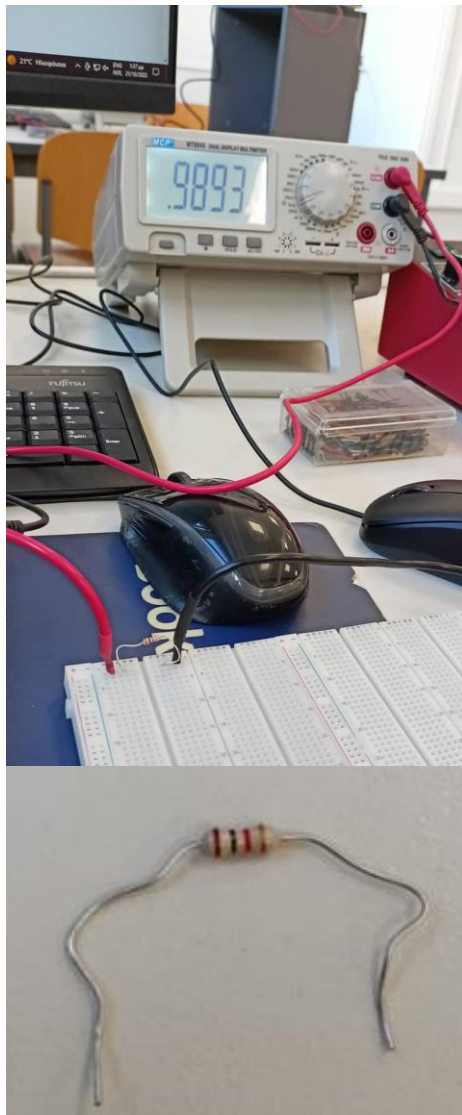
Εικόνα 6



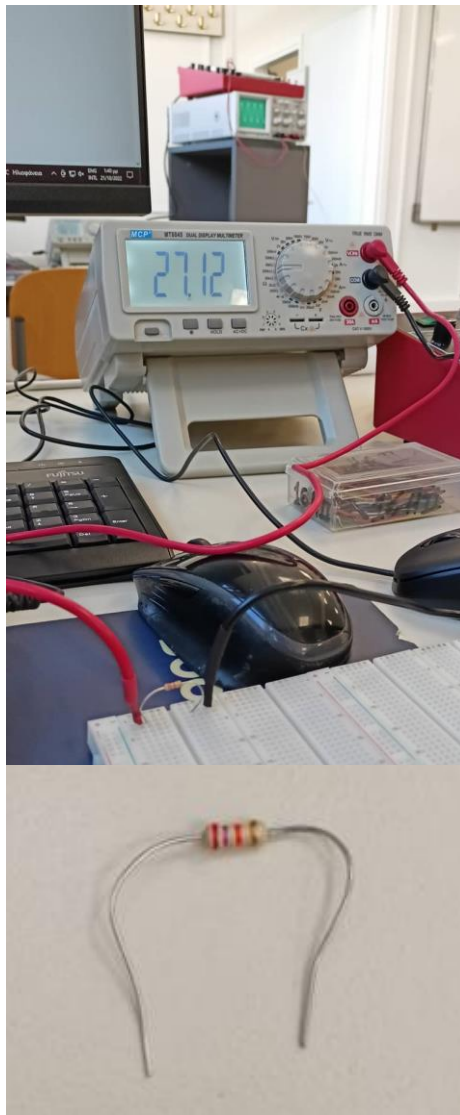
Εικόνα 7

Από την προσομοιωτική επίλυση του πειράματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» (Εικόνες 4, 5, 6, 7), απεικονίζονται με σαφήνεια οι ιδανικές τιμές αντίστασης των αντιστατών του ενός 1 KOhm (Εικόνα 4), των 27 KOhm (Εικόνα 5), των 39 KOhm (Εικόνα 6), καθώς και της ισοδύναμης αντίστασης του 1 KOhm με των 27 KOhm που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα (Εικόνα 7). Η μέτρηση πραγματοποιείται με την χρήση αναλογικού πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει αντίσταση και συνδέεται παράλληλα στα άκρα του κάθε αντιστάτη. Παρατηρείται ότι η ισοδύναμη αντίσταση από την ένδειξη του πολυμέτρου στην Εικόνα 7, είναι 964.286 Ohm ή 0,97 KOhm, γεγονός που επαληθεύει την μαθηματική απόδειξη στην «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 6-7).

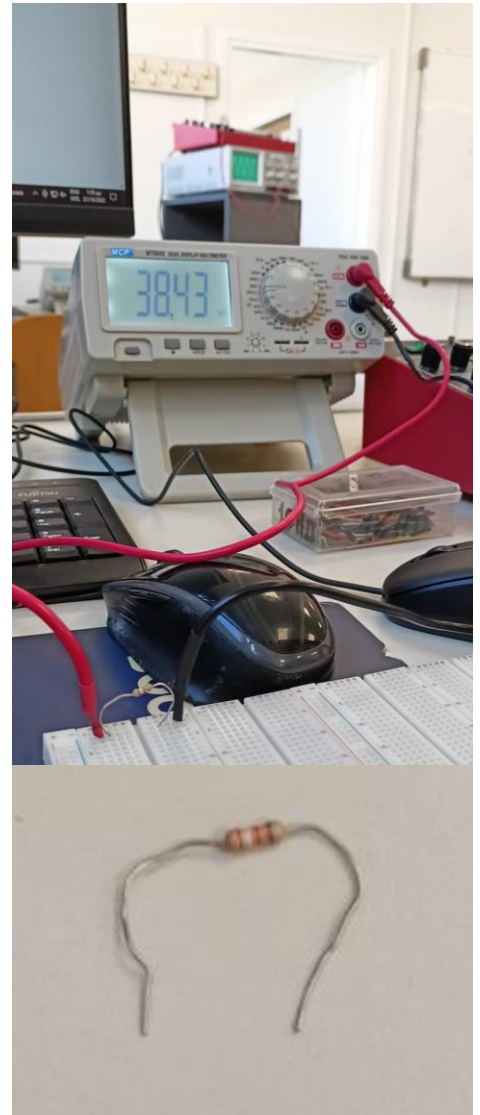
Πειραματική Επίλυση



Εικόνα 8



Εικόνα 9



Εικόνα 10

Αντίσταση 1 KOhm

Για την πειραματική επίλυση που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του εργαστηρίου, χρησιμοποιήθηκε η πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard M21-7000A», ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου «MT8045», τρεις αντιστάτες αντίστασης 1 KOhm, 27 KOhm και 39 KOhm.

Αρχικά, συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση 1 KOhm πάνω στην πλακέτα, σε οπές που δεν αποτελούν το ίδιο σημείο, όπου ίδιο σημείο είναι μία οριζόντια πεντάδα οπών (Εικόνα 8). Στη συνέχεια, αφού ρυθμίσουμε το ψηφιακό πολύμετρο να μετράει αντίσταση, συνδέουμε τους ακροδέκτες παράλληλα με τα άκρα του αντιστάτη. Τοποθετούμε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο καλώδιο) στα αριστερά και τον αρνητικό (μαύρο καλώδιο) στα δεξιά, ρυθμίζουμε την κλίμακα με την αμέσως μεγαλύτερη της αντίστασης του αντιστάτη που μετράμε, δηλαδή στα 2 KOhm και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του πολυμέτρου στην Εικόνα 8 είναι 0.9893 KOhm και όχι 1 KOhm. Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5%, δηλαδή -5%

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται αναλυτικά ο χρωματικός κώδικας του αντιστάτη του 1 KOhm.

Χρώμα	1 ^η λωρίδα	2 ^η λωρίδα	3 ^η λωρίδα	4 ^η λωρίδα
Καφέ	1			
Μαύρο		0		
Κόκκινο			10^2	
Χρυσασφί				$\pm 5\%$

Πίνακας 1

Αντίσταση 27 KOhm

Η διαδικασία είναι αυτούσια και για τους άλλους αντιστάτες (Εικόνα 9, Εικόνα 10). Πιο αναλυτικά, στην Εικόνα 9 η ένδειξη του πολυμέτρου για τον αντιστάτη των 27 KOhm, είναι 27.12 KOhm (η κλίμακα είναι ρυθμισμένη στα 200 KOhm). Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή $+5\%$, δηλαδή $+5\%$ απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά ο χρωματικός κώδικας του αντιστάτη των 27 KOhm.

Χρώμα	1 ^η λωρίδα	2 ^η λωρίδα	3 ^η λωρίδα	4 ^η λωρίδα
Κόκκινο	2			
Μωβ		7		
Πορτοκαλί			10^3	
Χρυσασφί				$\pm 5\%$

Πίνακας 2

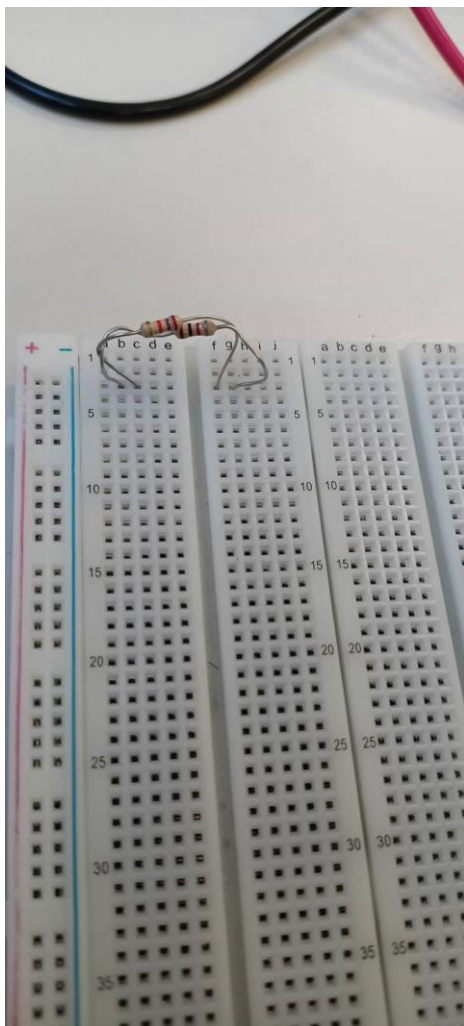
Αντίσταση 39 KOhm

Στην Εικόνα 10 η ένδειξη του πολυμέτρου για τον αντιστάτη των 39 KOhm, είναι 38.43 KOhm (η κλίμακα είναι ρυθμισμένη στα 200 KOhm). Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5% , δηλαδή -5% απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται αναλυτικά ο χρωματικός κώδικας του αντιστάτη των 39 KOhm.

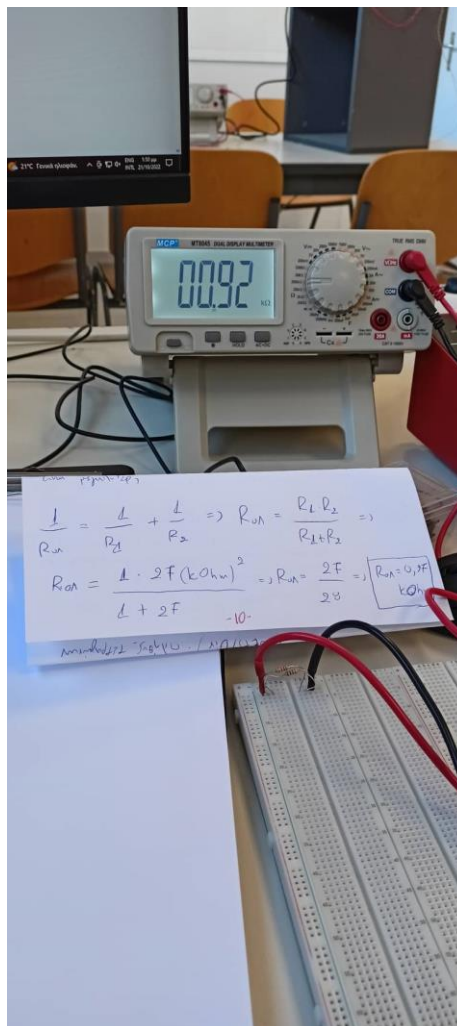
Χρώμα	1 ^η λωρίδα	2 ^η λωρίδα	3 ^η λωρίδα	4 ^η λωρίδα
Πορτοκαλί	3			
Λευκό		9		
Πορτοκαλί			10^3	
Χρυσασφί				$\pm 5\%$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Πίνακας 3



Εικόνα 11



Εικόνα 12

Αντίσταση 0.97 KOhm

Στην Εικόνα 11, οι δύο αντιστάτες του 1 KOhm και των 27 KOhm είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Στην Εικόνα 12, η διαδικασία μέτρησης της αντίστασης είναι ίδια με τις προηγούμενες μετρήσεις αντιστατών (η κλίμακα είναι ρυθμισμένη στα 2 KOhm). Η ένδειξη του οργάνου είναι 0.92 KOhm, τιμή που απέχει από την πραγματική τιμή της ισοδύναμης αντίστασης (0.97 KOhm), λόγω των ανοχών που παρουσιάζουν οι δύο αντιστάτες.

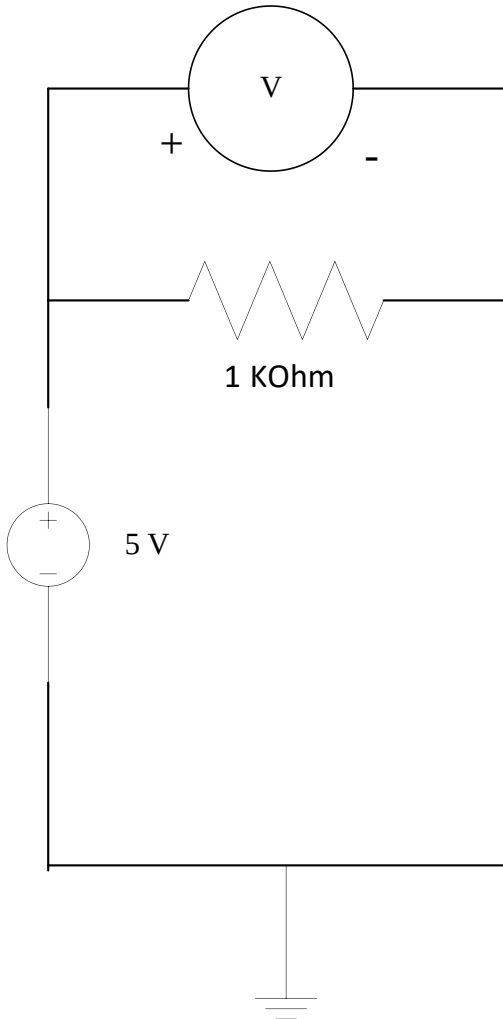
2. Μέτρηση Συνεχούς Τάσης D.C.

Γενικά

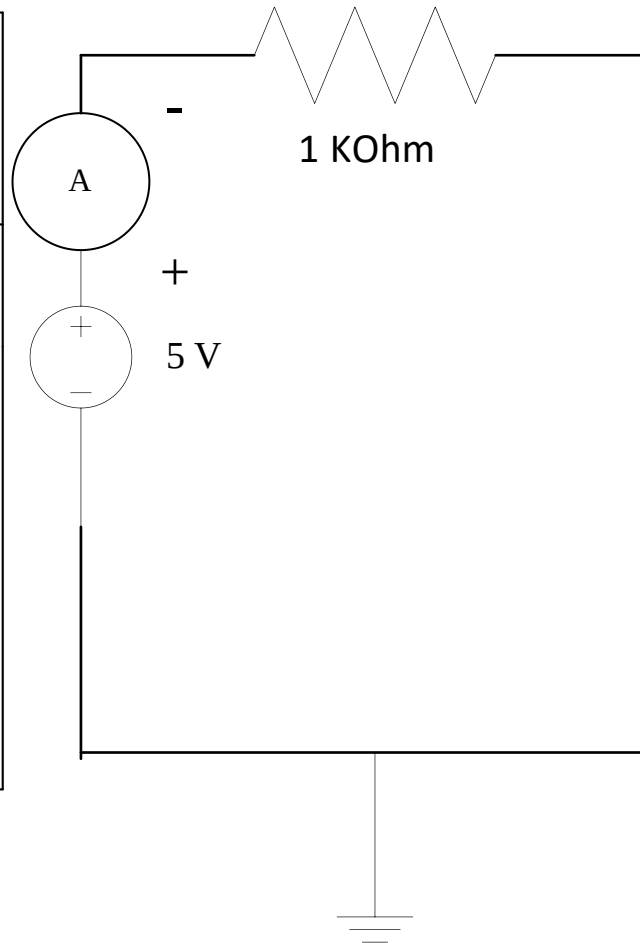
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση



Εικόνα 13



Εικόνα 14

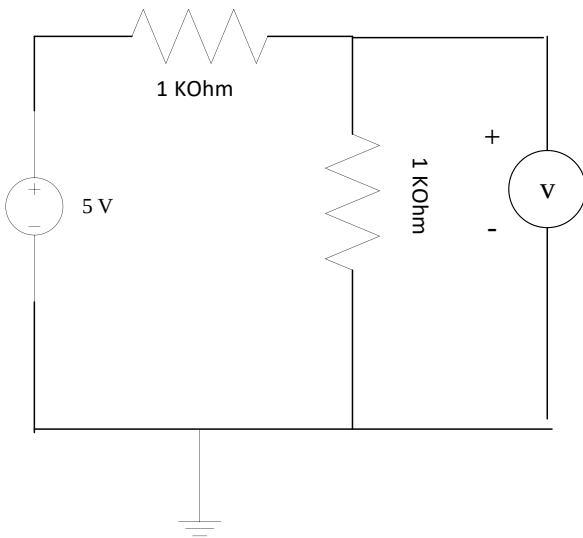
Στις Εικόνες 13 και 14 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση ενός απλού κυκλώματος με πηγή συνεχούς DC τάσης ίσης με 5 Volt. Στο κύκλωμα συνδέεται επίσης ένας αντιστάτης του 1 KOhm και υπολογίζεται με την βοήθεια ενός βολτομέτρου, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη (Εικόνα 13), και με την βοήθεια ενός αμπερομέτρου η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη (Εικόνα 14). Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη είναι η ίδια με την τάση της πηγής, διότι από τον νόμο των τάσεων του Kirchhoff, το άθροισμα των διαφορών δυναμικού στους κλάδους ενός βρόχου ισούται με 0.

$$V_{\text{πηγή}} + V_{\text{γείωση}} + V_{\text{αντιστάτης}} = 0 \rightarrow 5 \text{ Volt} + 0 \text{ Volt} - 5 \text{ Volt} = 0 \rightarrow 0 = 0$$

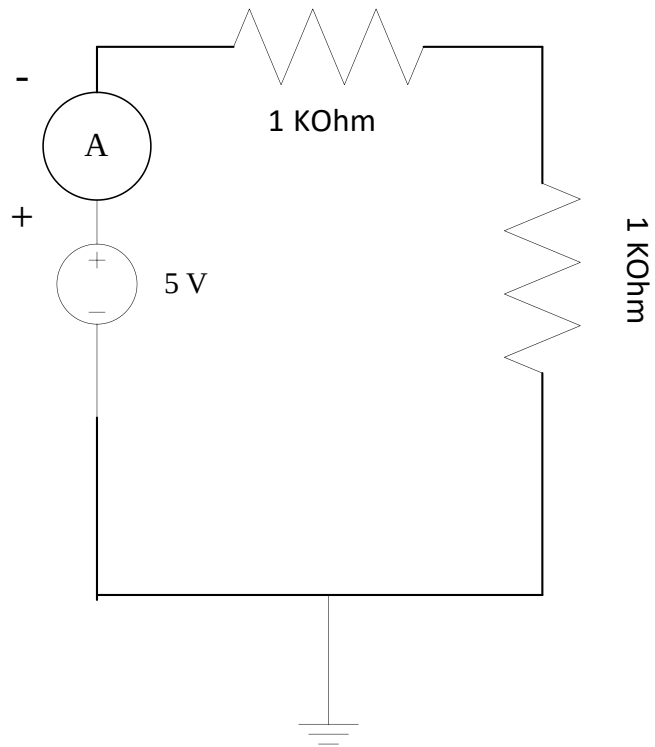
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, υπολογίζεται με την χρήση του νόμου του Ohm, όπου η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη είναι γραμμικά ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

$$I = \frac{V_{\text{πηγή}}}{R} \rightarrow I = \frac{5 \text{ Volt}}{1 \times 10^3 \text{ Ohm}} \rightarrow I = 5 \times 10^{-3} \text{ A} \rightarrow I = 5 \text{ mA}$$



Εικόνα 15



Εικόνα 16

Στις Εικόνες 15 και 16 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση ενός απλού κυκλώματος με πηγή συνεχούς DC τάσης ίσης με 5 Volt. Στο κύκλωμα συνδέεται επίσης δύο αντιστάτες του 1 KOhm ισοδύναμα σε σειρά και υπολογίζεται με την βοήθεια ενός βολτομέτρου, η διαφορά δυναμικού στο ένα άκρο του ενός αντιστάτη με το ένα άκρο του άλλου αντιστάτη (Εικόνα 15), και με την βοήθεια ενός αμπερομέτρου η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους αντιστάτες (Εικόνα 16). Η διαφορά δυναμικού στα άκρα των αντιστατών που είναι και η ίδια λόγω ισοδύναμης αντίστασης, υπολογίζεται από τον τύπο του διαιρέτη τάσης.

$$V_{1 \text{ KOhm}} = \frac{R_{1 \text{ KOhm}}}{R_{1 \text{ KOhm}} + R_{1 \text{ KOhm}}} \times V_{\text{πηγή}} \rightarrow V_{1 \text{ KOhm}} = \frac{1 \times 10^3}{1 \times 10^3 + 1 \times 10^3} \times 5 \text{ Volt} \rightarrow$$
$$V_{1 \text{ KOhm}} = 2.5 \text{ Volt}$$

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους αντιστάτες, υπολογίζεται με την χρήση του νόμου του Ohm, όπου η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη είναι γραμμικά ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. Η ισοδύναμη αντίσταση υπολογίζεται από τον τύπο της σειριακής σύνδεσης αντιστατών.

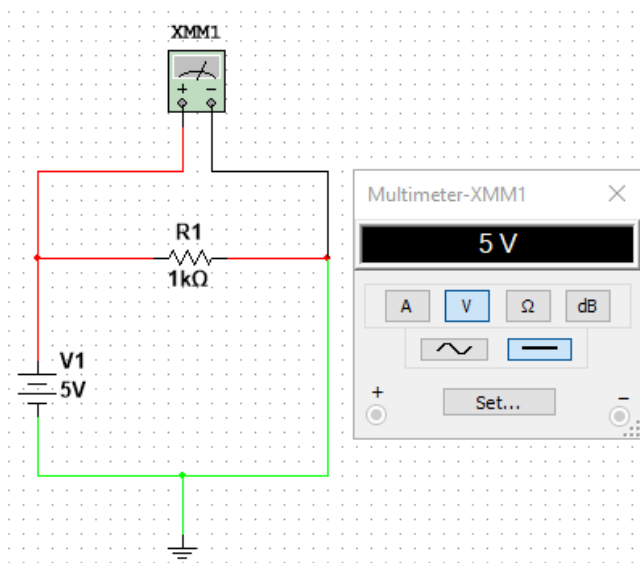
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

$$R_{I\Sigma} = R_1 \text{ KOhm} + R_1 \text{ KOhm} \rightarrow R_{I\Sigma} = 1 \times 10^3 \text{ KOhm} + 1 \times 10^3 \text{ KOhm} \rightarrow R_{I\Sigma} = 2 \text{ KOhm}$$

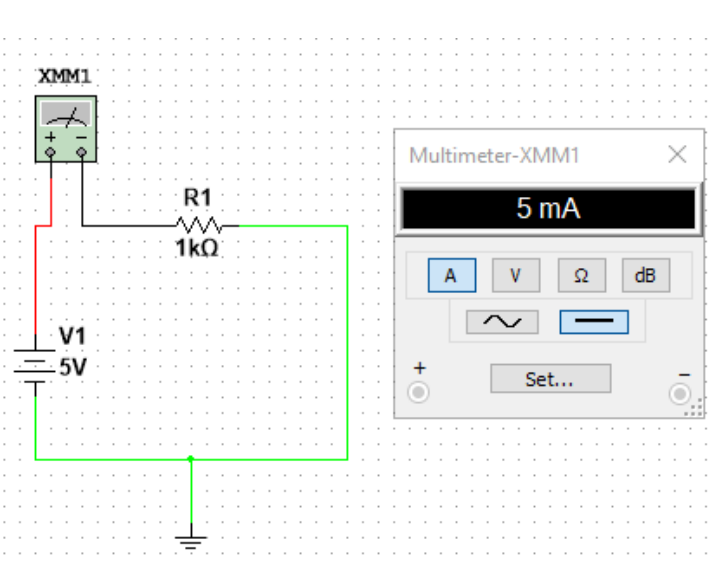
Νόμος Ohm :

$$I = \frac{V_{\pi\eta\gamma\eta}}{R_{I\Sigma}} \rightarrow I = \frac{5 \text{ Volt}}{2 \times 10^3 \text{ Ohm}} \rightarrow I = 2.5 \times 10^{-3} \text{ A} \rightarrow I = 2.5 \text{ mA}$$

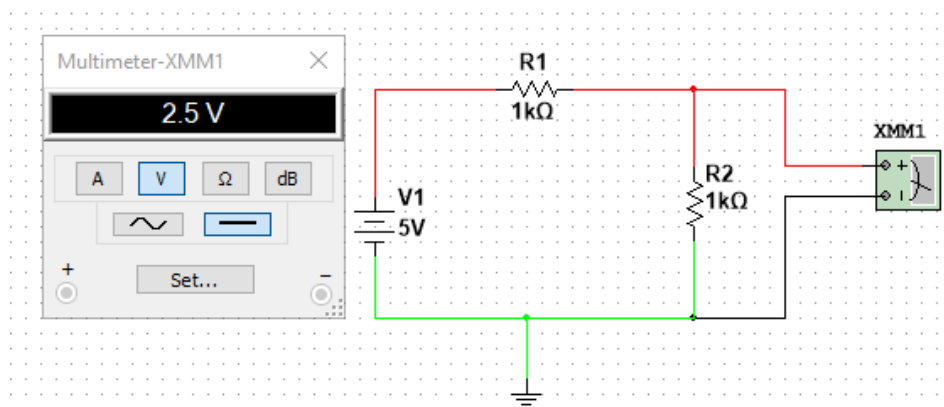
Προσομοιωτική Επίλυση



Εικόνα 17

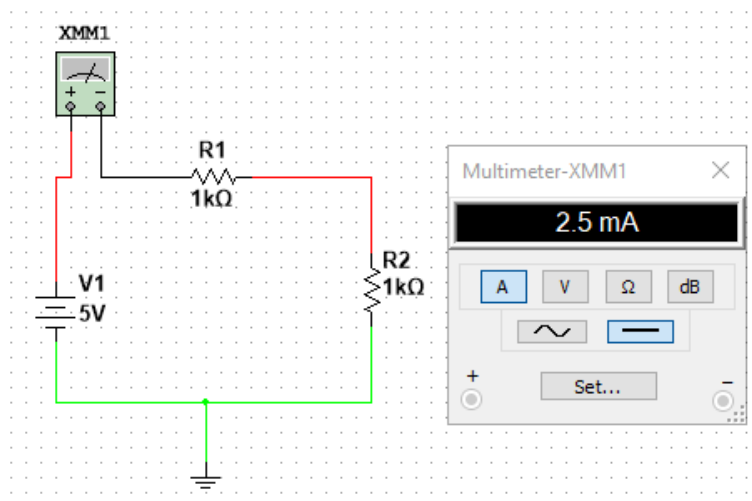


Εικόνα 18



Εικόνα 19

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 20

Στις Εικόνες 17, 18, 19 και 20 απεικονίζονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», τα πειράματα που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 12-14).

Πιο αναλυτικά, στην Εικόνα 17 απεικονίζεται η μέτρηση της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm, όπου τροφοδοτείται από μία πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt. Η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια ενός πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση. Η ένδειξη του πολυμέτρου που είναι συνδεδεμένο παράλληλα στα άκρα του αντιστάτη, επαληθεύει την απόδειξη στο κεφάλαιο της θεωρητικής επίλυσης (5 Volt).

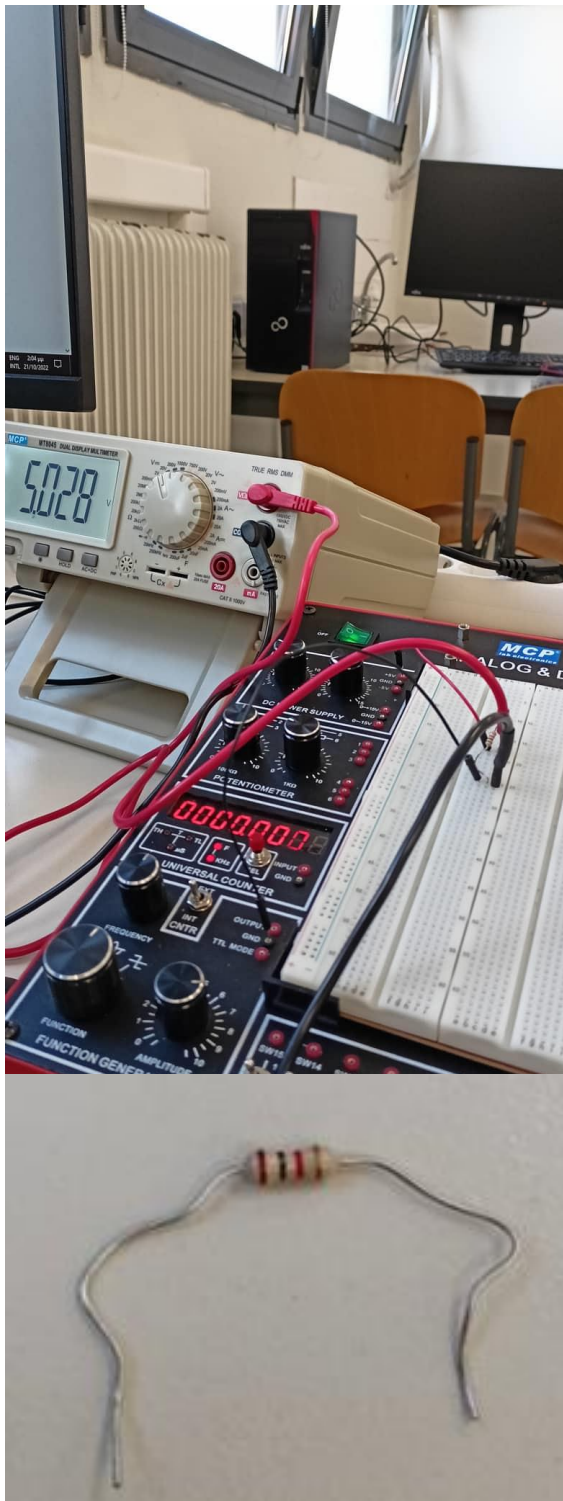
Στην Εικόνα 18 απεικονίζεται η μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm. Η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια ενός πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση ρεύματος. Η ένδειξη του πολυμέτρου που είναι συνδεδεμένο σε σειρά με τον αντιστάτη, επαληθεύει την απόδειξη στο κεφάλαιο της θεωρητικής επίλυσης (5 mA).

Στην Εικόνα 19 απεικονίζεται η μέτρηση της διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm, όπου τροφοδοτείται από μία πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt, είναι συνδεδεμένο σε σειρά μ' έναν άλλον αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm. Η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια ενός πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει τάση. Η ένδειξη του πολυμέτρου που είναι συνδεδεμένο παράλληλα στα άκρα του αντιστάτη, επαληθεύει την απόδειξη στο κεφάλαιο της θεωρητικής επίλυσης (2.5 Volt).

Στην Εικόνα 20 απεικονίζεται η μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm, είναι συνδεδεμένο σε σειρά μ' έναν άλλον αντιστάτη αντίστασης 1 KOhm. Η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια ενός πολυμέτρου ρυθμισμένο να υπολογίζει ένταση ρεύματος. Η ένδειξη του πολυμέτρου που είναι συνδεδεμένο σε σειρά με τους αντιστάτες, επαληθεύει την απόδειξη στο κεφάλαιο της θεωρητικής επίλυσης (2.5 mA).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

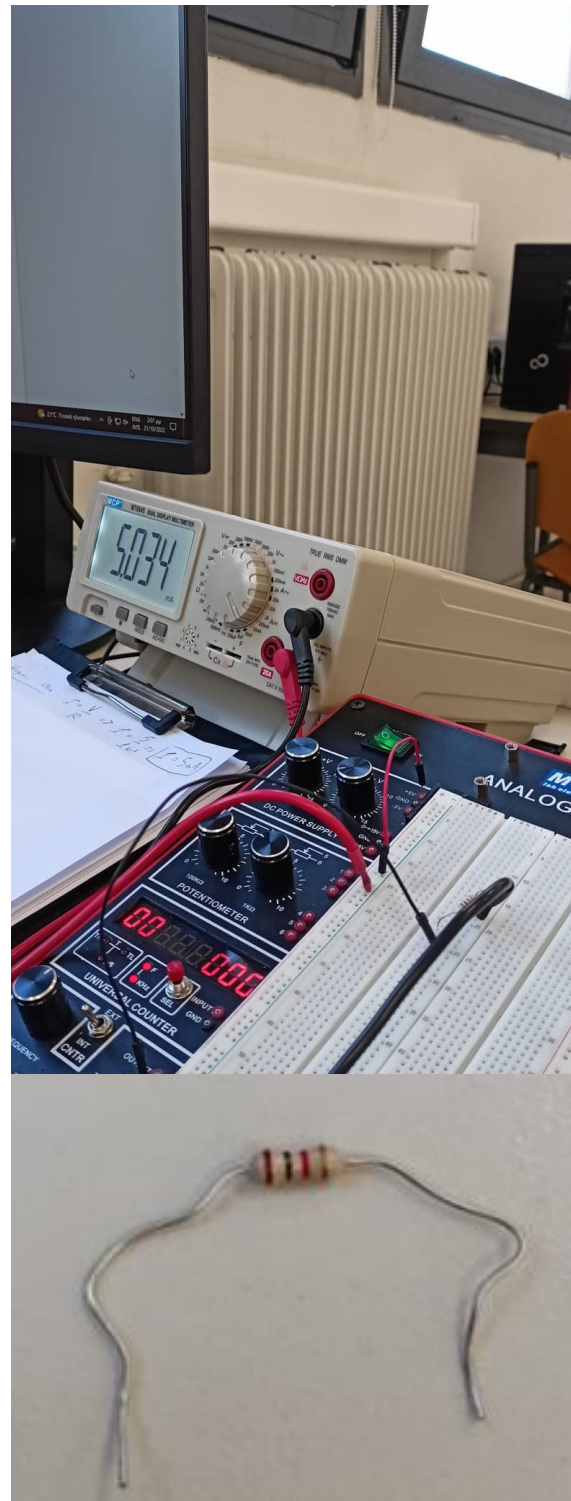
Πειραματική Επίλυση



Εικόνα 21

Αντιστάση 1 KOhm

Για την πειραματική επίλυση που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του εργαστηρίου, χρησιμοποιήθηκε η πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard M21-7000A», ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου «MT8045» και ένας αντιστάτης αντίστασης 1 KOhm.



Εικόνα 22

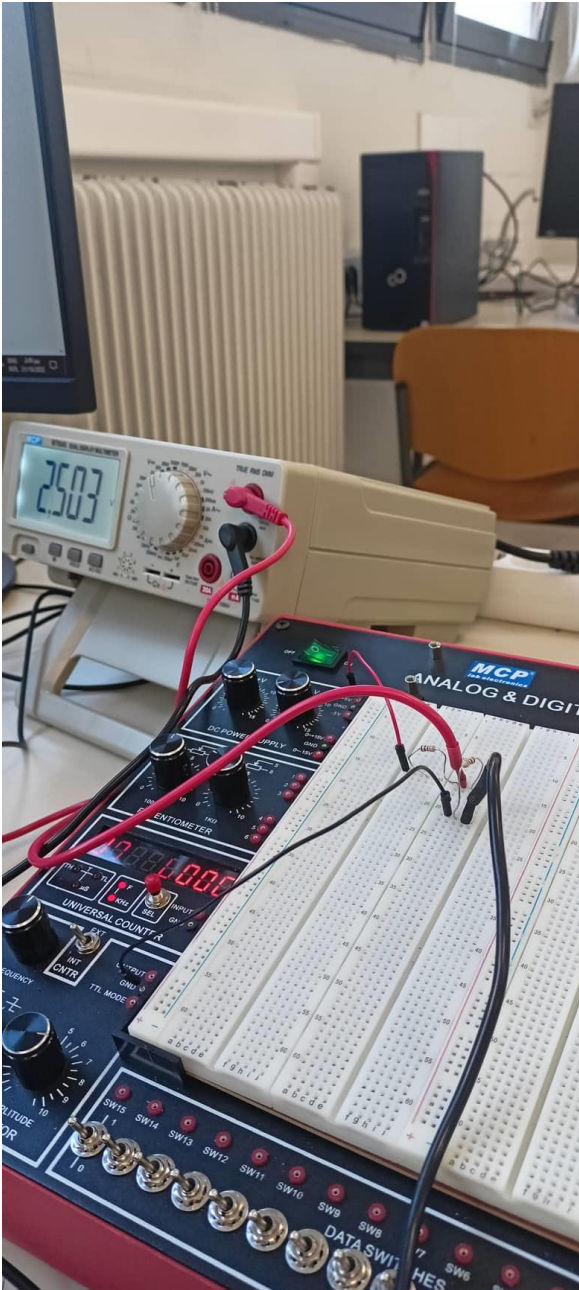
Μέτρηση διαφοράς δυναμικού – Εικόνα 21

Αρχικά, παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε την πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt με μία οπή της πλακέτας. Στη συνέχεια, συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση 1 KOhm πάνω στην πλακέτα, σε οπές που δεν αποτελούν το ίδιο σημείο, όπου ίδιο σημείο είναι μία οριζόντια πεντάδα οπών. Έπειτα, αφού ρυθμίσουμε το ψηφιακό πολύμετρο να μετράει τάση και να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα από την ένδειξη που περιμένουμε να βγάλει (20 V), συνδέουμε τους ακροδέκτες παράλληλα με τον αντιστάτη. Ολοκληρώνουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος μ' ένα άλλο καλώδιο που συνδέει την γείωση με το κύκλωμα. Κλείνουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας της πλακέτας και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του πολυμέτρου είναι 5.028 Volt επαληθεύοντας τις αποδείξεις στα κεφάλαια «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 12-14) και «Προσομοιωτική Επίλυση» (σελίδες 15-16). Η μικρή διαφορά στην ένδειξη από τα άλλα δύο κεφάλαια οφείλεται στην ανοχή του αντιστάτη. Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5%, δηλαδή, -5% απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή (βλ. Πίνακας 1 σελίδα 10). Η διαδικασία που περιγράφεται απεικονίζεται στην Εικόνα 21.

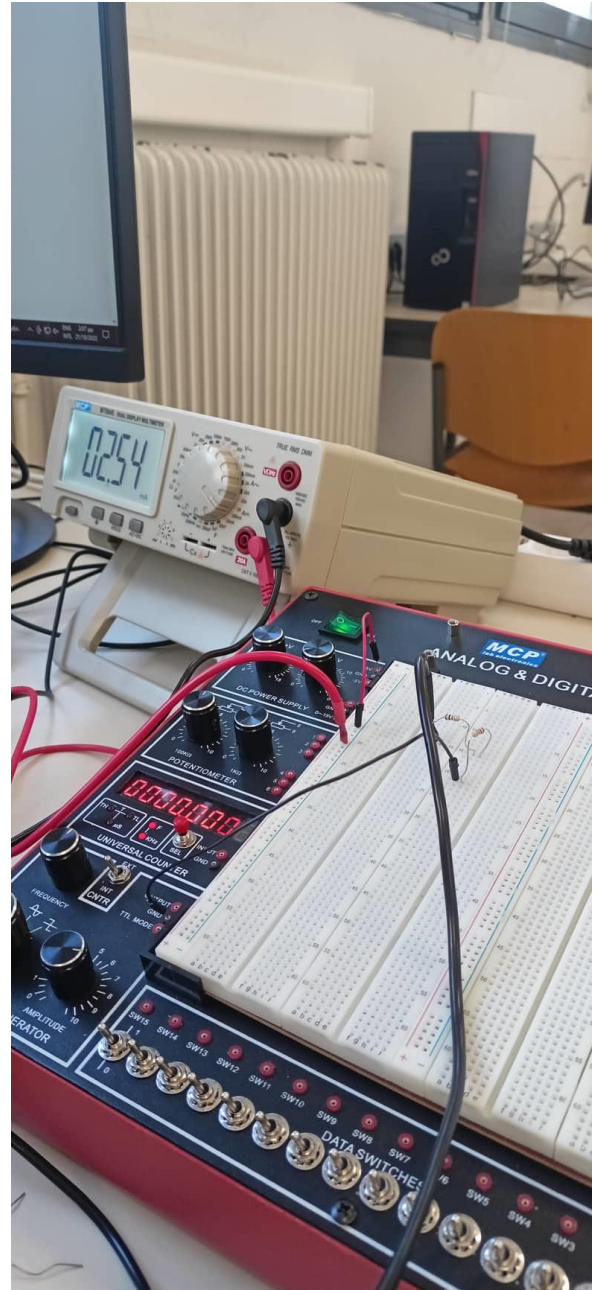
Μέτρηση έντασης ρεύματος – Εικόνα 22

Η διαδικασία στην Εικόνα 22, ξεκινάει παίρνοντας ένα καλώδιο και συνδέοντας την πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt με μία οπή της πλακέτας. Στη συνέχεια, συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση 1 KOhm πάνω στην πλακέτα, σε οπές που δεν αποτελούν το ίδιο σημείο, όπου ίδιο σημείο είναι μία οριζόντια πεντάδα οπών. Έπειτα, αφού ρυθμίσουμε το ψηφιακό πολύμετρο να μετράει ένταση ρεύματος και να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα από την ένδειξη που περιμένουμε να βγάλει (20 mA), συνδέουμε τους ακροδέκτες σε σειρά με τον αντιστάτη. Ολοκληρώνουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος μ' ένα άλλο καλώδιο που συνδέει την γείωση με το κύκλωμα. Ο θετικός ακροδέκτης του πολυμέτρου είναι συνδεδεμένος στις βραχυκυκλωμένες οπές, ενώ ο αρνητικός δεξιά από το ένα άκρο του αντιστάτη. Κλείνουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας της πλακέτας και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του πολυμέτρου είναι 5.034 mA επαληθεύοντας τις αποδείξεις στα κεφάλαια «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 12-14) και «Προσομοιωτική Επίλυση» (σελίδες 15-16). Η μικρή διαφορά στην ένδειξη από τα άλλα δύο κεφάλαια οφείλεται στην ανοχή του αντιστάτη. Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5%, δηλαδή, -5% απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή (βλ. Πίνακας 1 σελίδα 10).

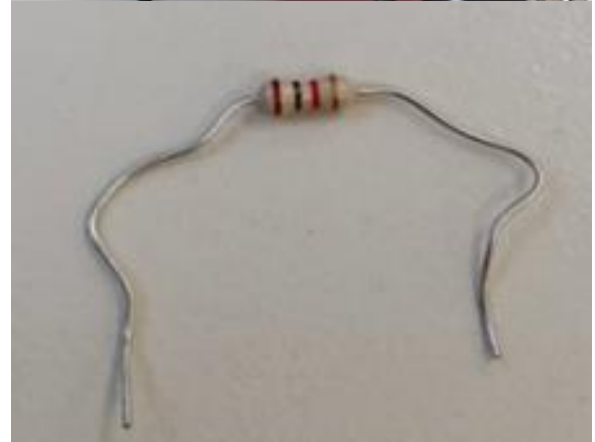
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 23



Εικόνα 24



Αντιστάση 2 KOhm

Για την πειραματική επίλυση που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του εργαστηρίου, χρησιμοποιήθηκε η πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard M21-7000A», ένα ψηφιακό πολύμετρο πάγκου «MT8045» και δύο αντιστάτες αντίστασης 1 KOhm.

Μέτρηση διαφοράς δυναμικού – Εικόνα 23

Αρχικά, παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε την πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt με μία οπή της πλακέτας. Στη συνέχεια, συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση 1 KOhm πάνω στην πλακέτα, σε οπές που δεν αποτελούν το ίδιο σημείο, όπου ίδιο σημείο είναι μία οριζόντια πεντάδα οπών. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τον άλλον αντιστάτη και τον συνδέουμε σε σειρά με τον άλλον. Έπειτα, αφού ρυθμίσουμε το ψηφιακό πολύμετρο να μετράει τάση και να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα από την ένδειξη που περιμένουμε να βγάλει (20 V), συνδέουμε τους ακροδέκτες παράλληλα μ' έναν αντιστάτη. Ολοκληρώνουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος μ' ένα άλλο καλώδιο που συνδέει την γείωση με το κύκλωμα. Κλείνουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας της πλακέτας και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του πολυμέτρου είναι 2.503 Volt επαληθεύοντας τις αποδείξεις στα κεφάλαια «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 12-14) και «Προσομοιωτική Επίλυση» (σελίδες 14-15). Η μικρή διαφορά στην ένδειξη από τα άλλα δύο κεφάλαια οφείλεται στην ανοχή του αντιστάτη. Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5%, δηλαδή, -5% απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή (βλ. Πίνακας 1 σελίδα 10). Η διαδικασία που περιγράφεται απεικονίζεται στην Εικόνα 23.

Μέτρηση έντασης ρεύματος – Εικόνα 24

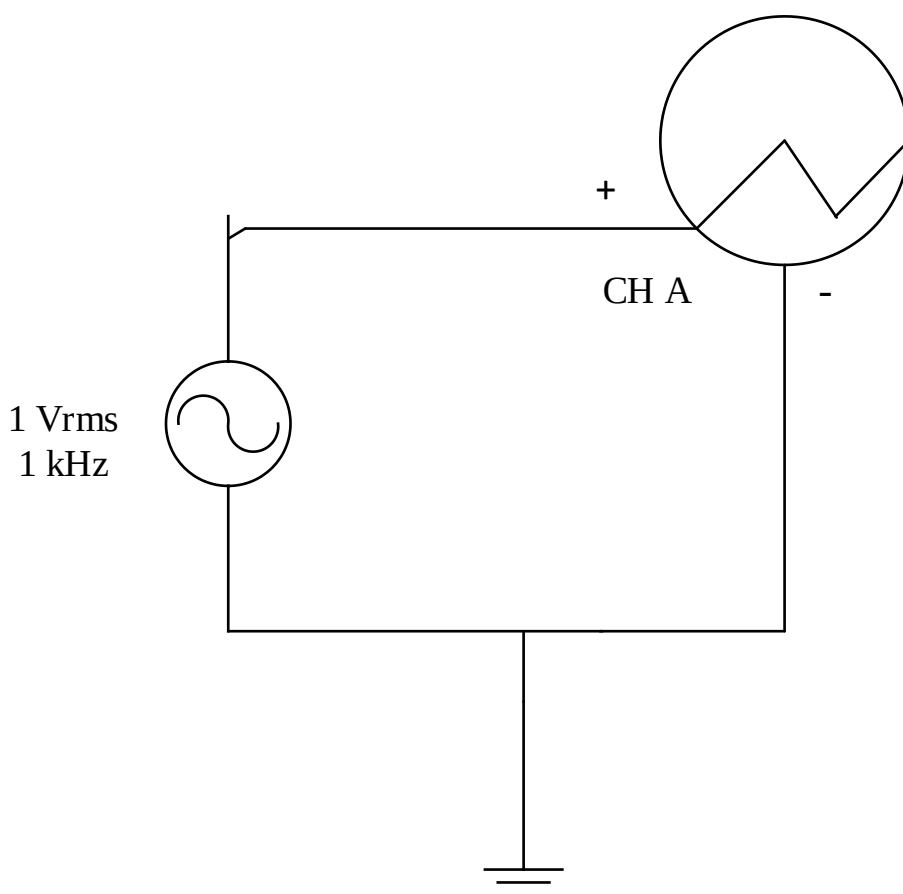
Η διαδικασία στην Εικόνα 24, ξεκινάει παίρνοντας ένα καλώδιο και συνδέοντας την πηγή συνεχούς τάσης DC ίσης με 5 Volt με μία οπή της πλακέτας. Στη συνέχεια, συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση 1 KOhm πάνω στην πλακέτα, σε οπές που δεν αποτελούν το ίδιο σημείο, όπου ίδιο σημείο είναι μία οριζόντια πεντάδα οπών. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τον άλλον αντιστάτη και τον συνδέουμε σε σειρά με τον άλλον. Έπειτα, αφού ρυθμίσουμε το ψηφιακό πολύμετρο να μετράει ένταση ρεύματος και να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα από την ένδειξη που περιμένουμε να βγάλει (20 mA), συνδέουμε τους ακροδέκτες σε σειρά με τους αντιστάτες. Ολοκληρώνουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος μ' ένα άλλο καλώδιο που συνδέει την γείωση με το κύκλωμα. Ο θετικός ακροδέκτης του πολυμέτρου είναι συνδεδεμένος στις βραχυκυκλωμένες οπές, ενώ ο αρνητικός δεξιά από το ένα άκρο του αντιστάτη. Κλείνουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας της πλακέτας και παρατηρούμε ότι η ένδειξη του πολυμέτρου είναι 0.254 mA επαληθεύοντας τις αποδείξεις στα κεφάλαια «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 12-14) και «Προσομοιωτική Επίλυση» (σελίδες 14-15). Η μικρή διαφορά στην ένδειξη από τα άλλα δύο κεφάλαια οφείλεται στην ανοχή του αντιστάτη. Αυτό συμβαίνει διότι ο αντιστάτης παρουσιάζει ανοχή -5%, δηλαδή, -5% απόκλιση από την πραγματική του τιμή. Σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών, η χρυσή 4^η λωρίδα στον αντιστάτη σηματοδοτεί ανοχή $\pm 5\%$ ανοχή (βλ. Πίνακας 1 σελίδα 10).

3. Μέτρηση Εναλλασσόμενης Τάσης A.C. / Μέτρηση της περιόδου και υπολογισμός συχνότητας F από αυτήν

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

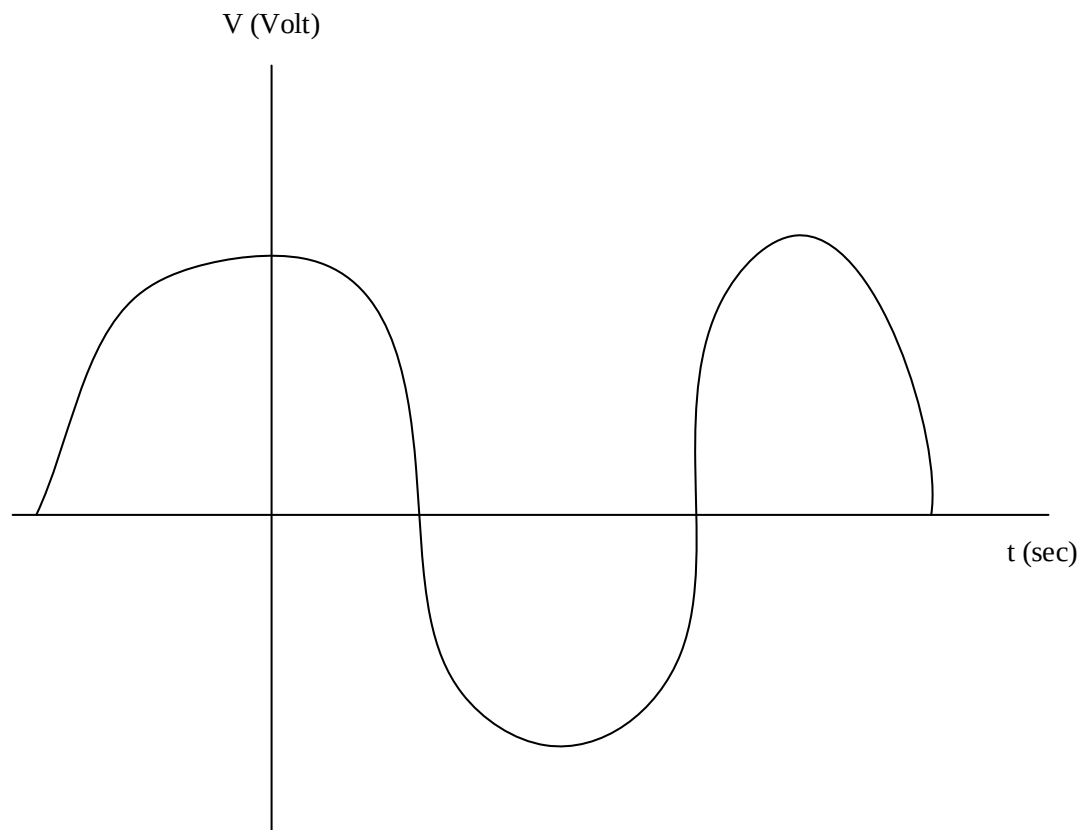


Εικόνα 25

Στην Εικόνα 25 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης ενός καναλιού του παλμογράφου μ' ένα σήμα που εκπέμπει μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης A.C. Η γεννήτρια σημάτων είναι ρυθμισμένη σε συχνότητα των 1000 Hz και το πείραμα πραγματοποιείται για διάφορα σήματα εισόδου (V_{rms}) σε Volt.

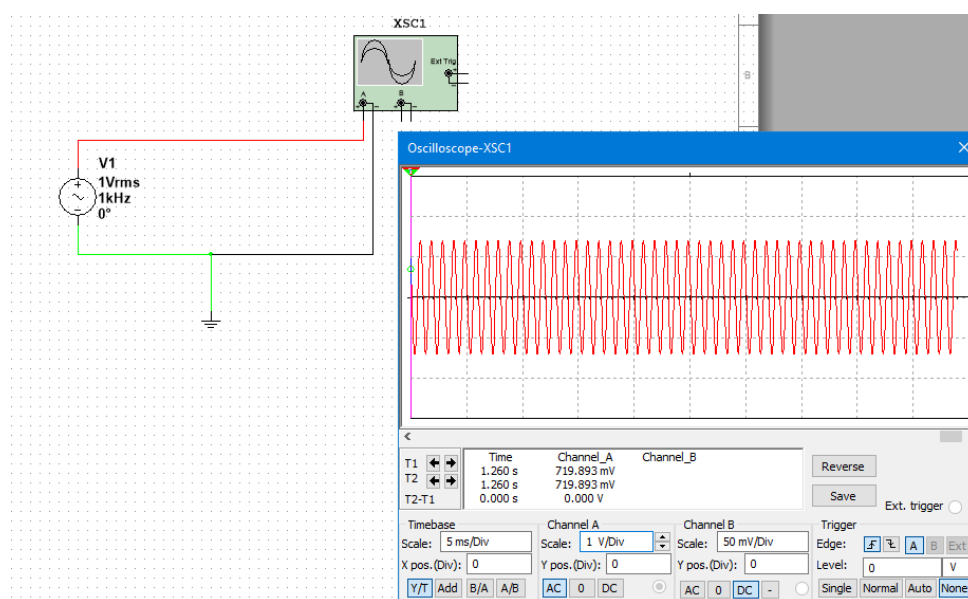
Η τάση στο A.C. δεν μένει σταθερή ως προς τον χρόνο σε αντίθεση με την τάση στο D.C. Μάλιστα, παίρνει μια ημιτονοειδής μορφή που μεταβάλλεται κατά την πάροδο του χρόνου, όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση της Εικόνας 26.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



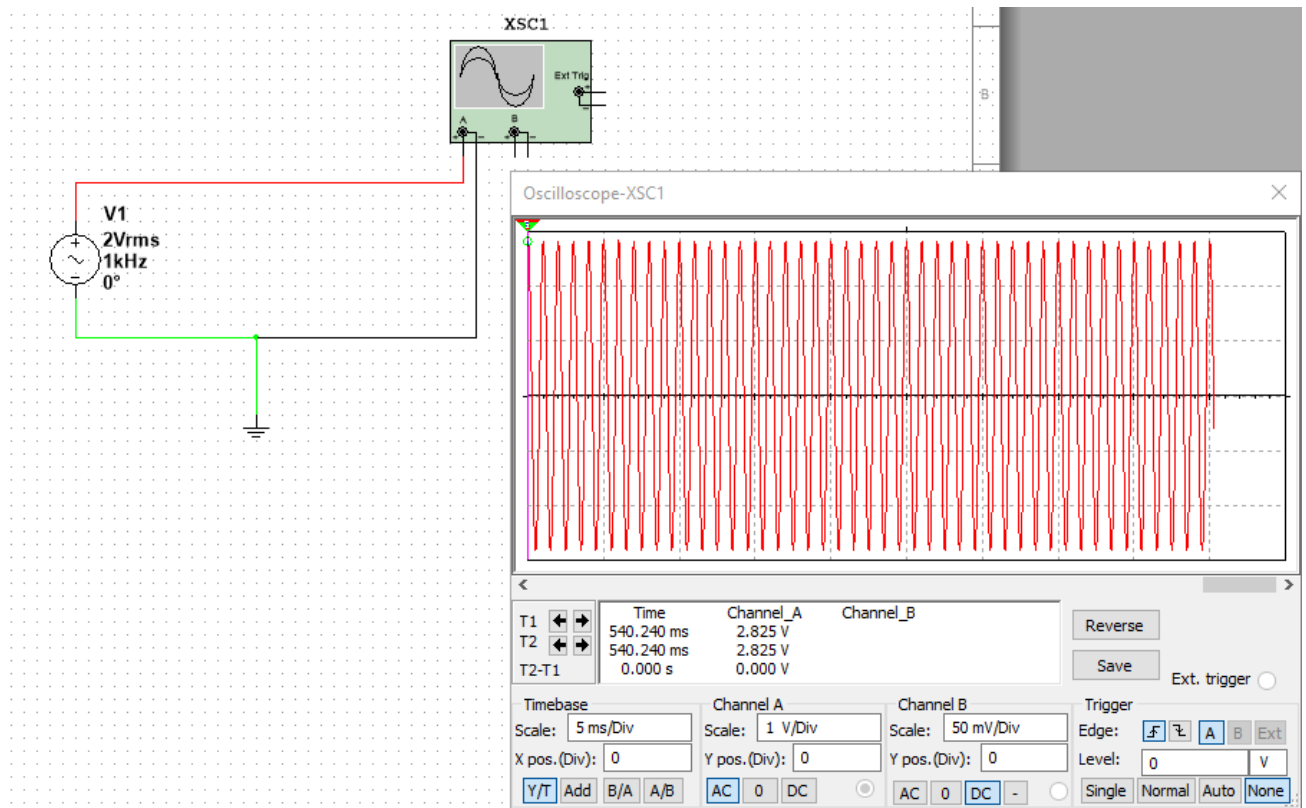
Εικόνα 26

Προσομοιωτική Επίλυση

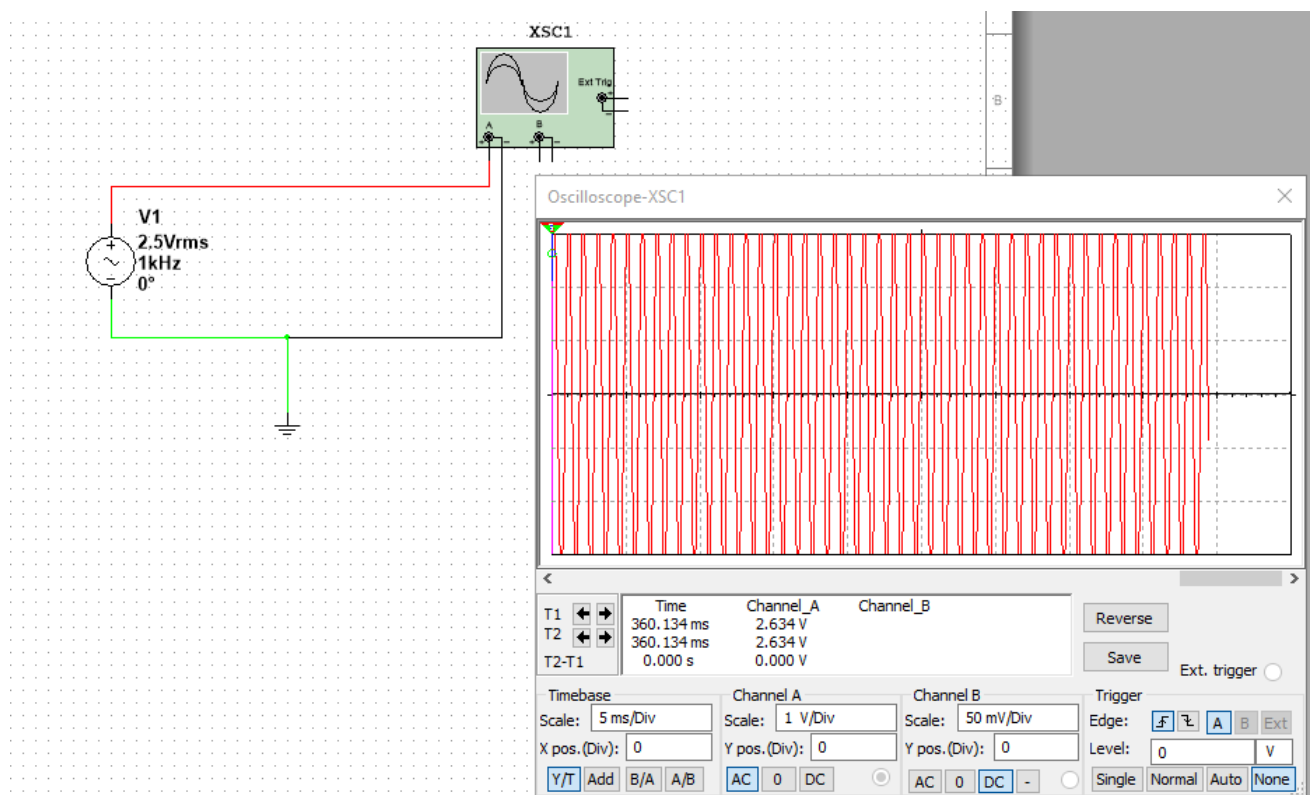


Εικόνα 27

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 28



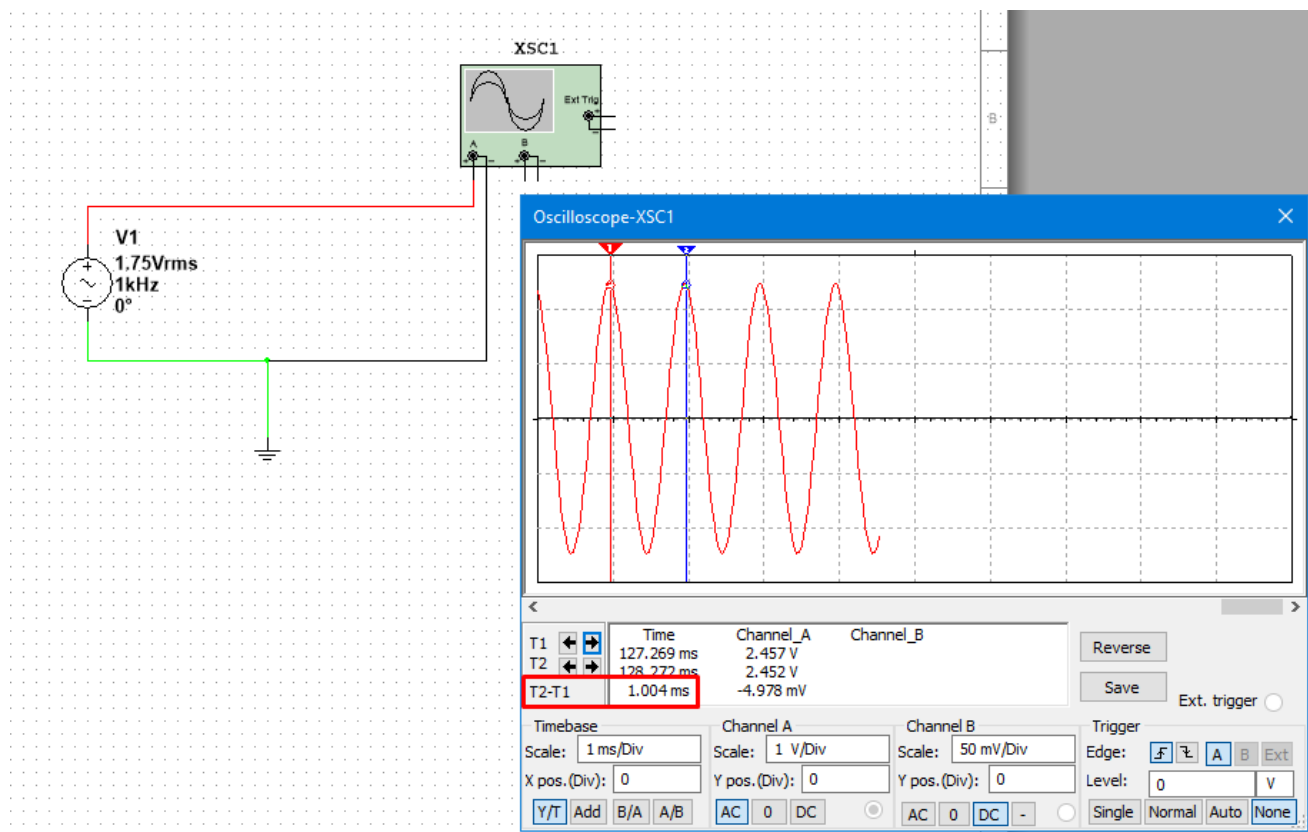
Εικόνα 29

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Σήμα εισόδου ενεργός τιμή σε Volt	Τιμή τάσης V _{p-p} (κορυφή σε κορυφή) σε Volt	Υπολογισμός τιμής τάσης V _p σε Volt V _p = V _{p-p} / 2	Υπολογισμός ενεργού τιμής V _{εν} σε Volt V _{εν} = V _p / √ 2
1	3	1.5	1.06
2	5.5	2.75	1.9
2.5	6	3	2.1

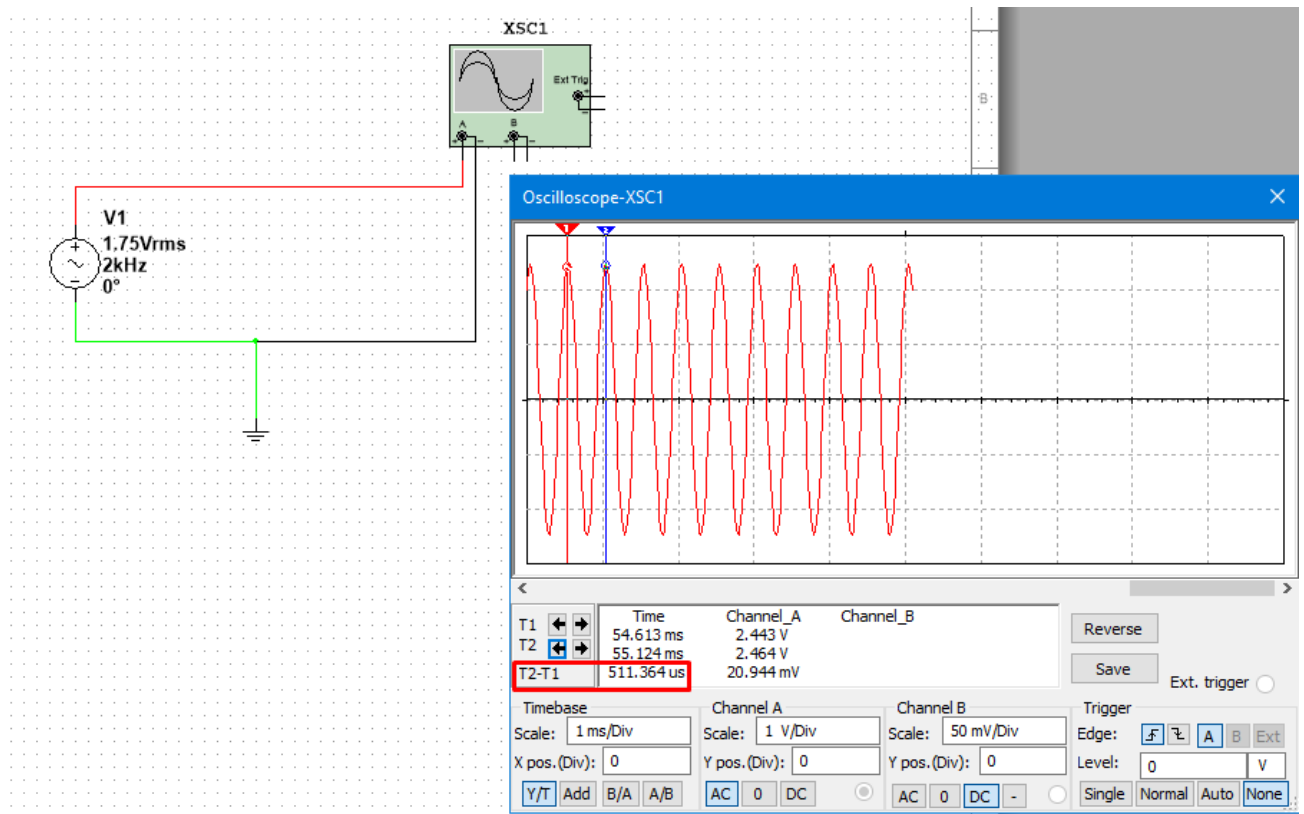
Πίνακας 4

Στις Εικόνες 27, 28, 29 απεικονίζονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Mulitsim», τα πειράματα που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» (σελίδες 21-22) για την μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης A.C.. Τα δεδομένα που καταγράφονται στον Πίνακα 4 προκύπτουν από τους υπολογισμούς που πραγματοποιούνται στην οθόνη του παλμογράφου και στο ημιτονοειδές σήμα που εκπέμπει. Πιο αναλυτικά, το V_{p-p} υπολογίζεται από το γινόμενο: τετραγωνάκια × ($\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$). Το V_p από το πηλίκο $\frac{V_{p-p}}{2}$ και το V_{εν} από το πηλίκο $\frac{V_p}{\sqrt{2}}$.

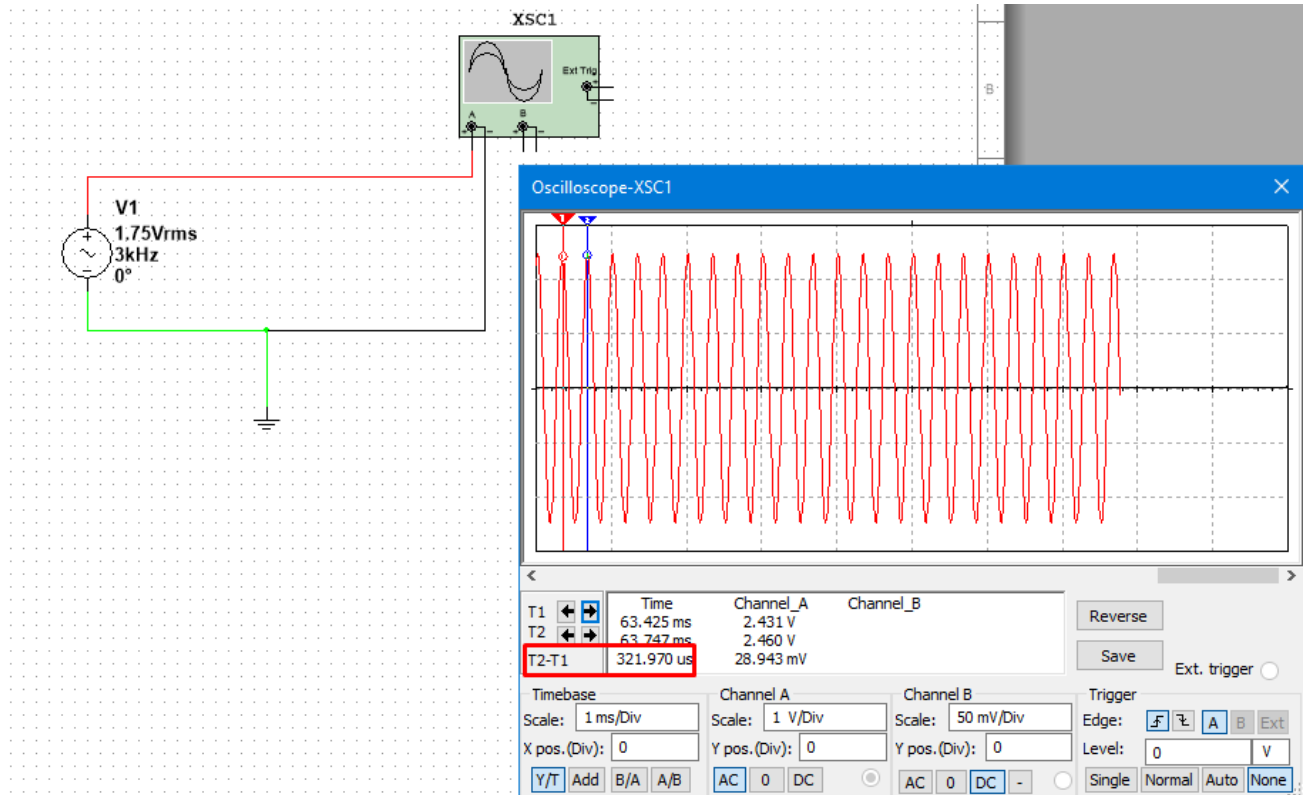


Εικόνα 30

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

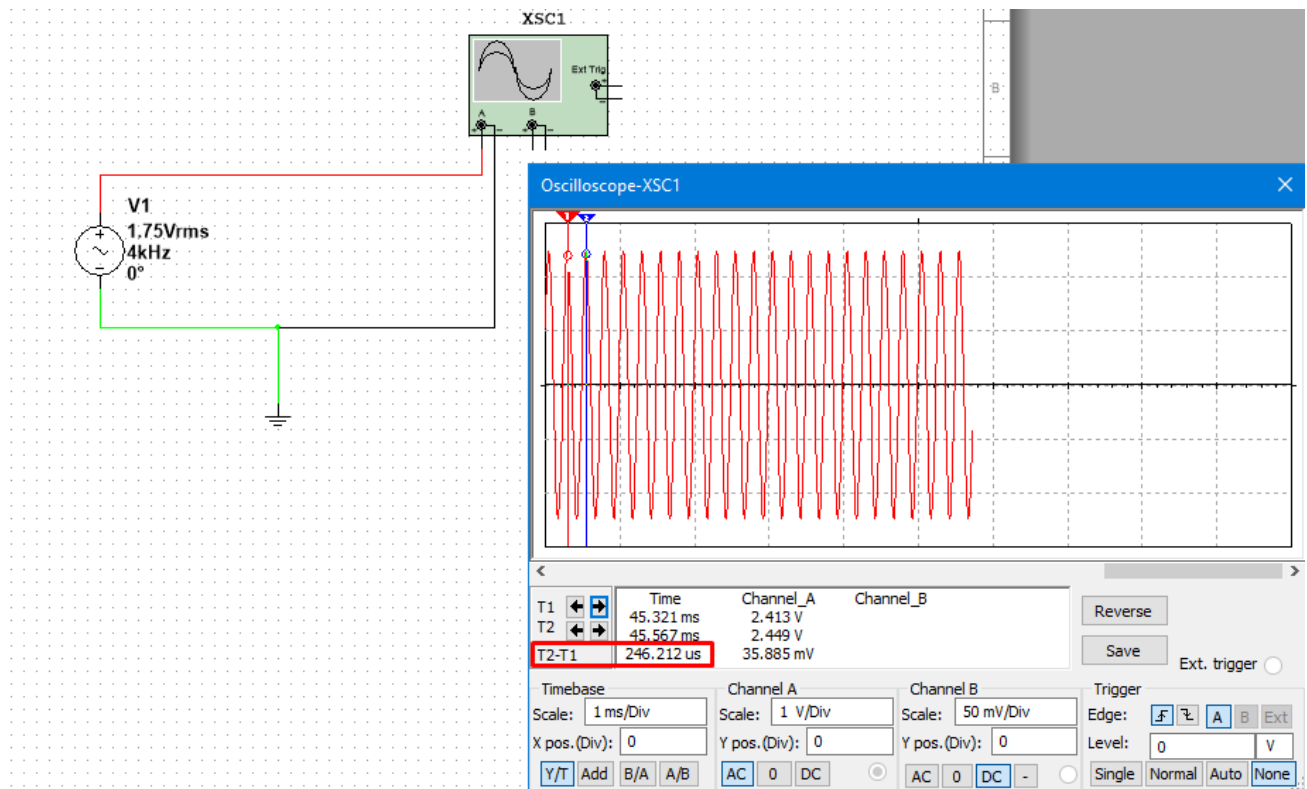


Εικόνα 31

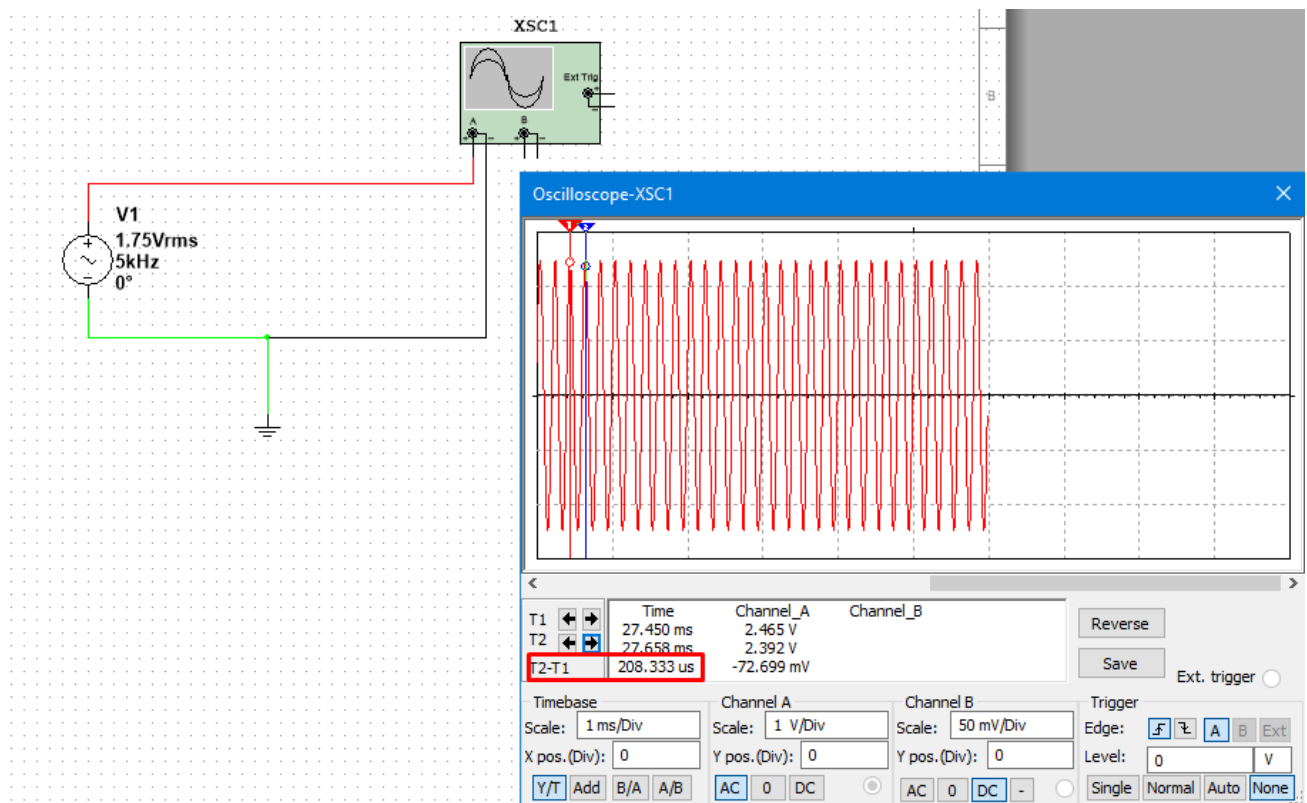


Εικόνα 32

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 33



Εικόνα 34

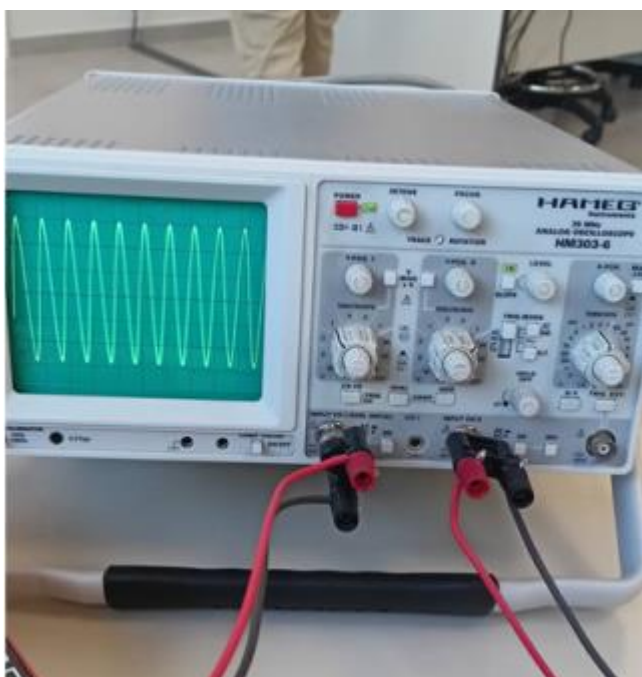
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Συχνότητα f / Hz	Περίοδος T / msec	Υπολογισμός συχνότητας Hz
1000	1	1000
2000	0.5	2000
3000	0.3	3333,3
4000	0.24	4166,7
5000	0.2	5000

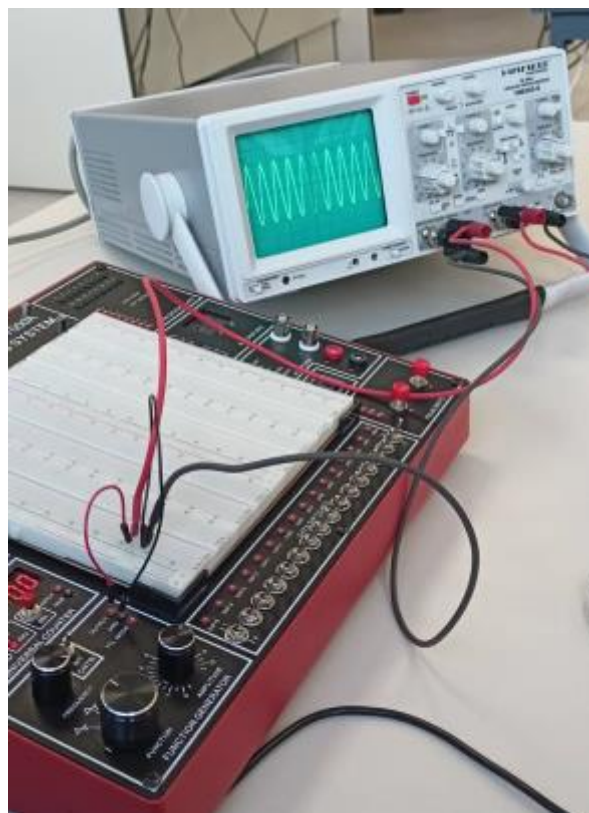
Πίνακας 5

Στις Εικόνες 30, 31, 32, 33 και 34 απεικονίζονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim», τα πειράματα για τον υπολογισμό της περιόδου και της συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης A.C. Η περίοδος υπολογίζεται από τον τύπο τετραγωνάκια $\times \left(\frac{\text{Time}}{\text{Div}} \right)$, ενώ η συχνότητα από τον τύπο $f = \frac{1}{T}$.

Πειραματική Επίλυση

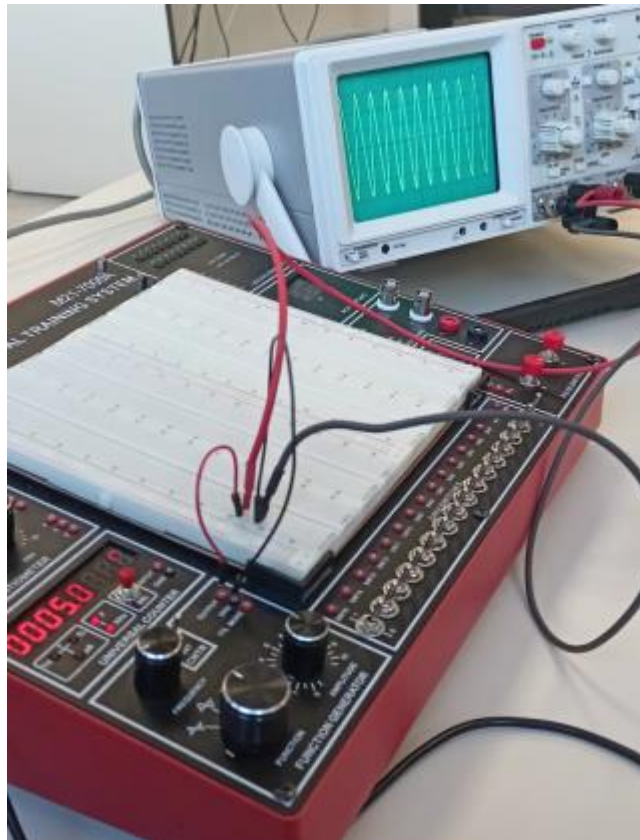


Εικόνα 35



Εικόνα 36

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 37

Για την πειραματική επίλυση που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του εργαστηρίου, χρησιμοποιήθηκε η πλακέτα διασύνδεσης «Breadboard M21-7000A», ο παλμογράφος «HAMEG HM203-5» και δύο καλώδια.

Αρχικά, ρυθμίζουμε την συχνότητα σήματος στα 1 KHz (Εικόνα 36) και μεταγενέστερα στα 5 KHz (Εικόνα 35, Εικόνα 37). Στη συνέχεια, με το ένα καλώδιο συνδέουμε το σήμα εισόδου με μία οπή (πηγή εναλλασσόμενης τάσης στο A.C.) και με το άλλο καλώδιο συνδέουμε την γείωση με άλλη οπή. Έπειτα, παίρνουμε τους δύο ακροδέκτες ενός καναλιού (A ή B) του παλμογράφου και τους συνδέουμε στο κύκλωμα. Ο θετικός ακροδέκτης (κόκκινο) συνδέεται με την πηγή και ο αρνητικός με την γείωση (μαύρο). Ευθυγραμμίζουμε τους άξονες x και y ώστε να είναι ακριβώς στο κέντρο της οθόνης του παλμογράφου, ρυθμίζουμε τους μεταγωγείς Volts / Div και Time / Div στα 1 Volt / Div και 1 ms / sec αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι στην οθόνη του παλμογράφου, τα δεδομένα που παρουσιάζει η κυματομορφή (V_{p-p} , V_p , T), επαληθεύουν τα αποτελέσματα στο κεφάλαιο «Προσομοιωτική Επίλυση» (σελίδες 21-26).

4. Ερωτήσεις

Ερώτηση 1

Ποια η τιμή της συνεχούς τάσης που προκαλεί απόκλιση του στίγματος 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 2;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

$$V = 3 \text{ τετραγωνάκια} \times 2 \frac{\text{Volt}}{\text{Div}} \rightarrow V = 6 V_{p-p}$$

Ερώτηση 2

Ποιες οι τιμές της εναλλασσόμενης τάσης V_{p-p} , V_p και V_{ev} , η οποία προκαλεί απόκλιση του στίγματος 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια αντίστοιχα από κορυφή σε κορυφή και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 50 mV, 2 V και 5 V αντίστοιχα;

0.5 τετραγωνάκια, 50 mV

$$V_{p-p} = 0.5 \text{ τετραγωνάκια} \times 50 \text{ mV} \rightarrow V_{p-p} = 25 \text{ mV}$$

$$V_p = \frac{V_{p-p}}{2} \rightarrow V_p = \frac{25 \text{ mV}}{2} \rightarrow V_p = 12.5 \text{ mV}$$

$$V_{ev} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = \frac{12.5 \text{ mV}}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = 8.8 \text{ mV}$$

2 τετραγωνάκια, 2 V

$$V_{p-p} = 2 \text{ τετραγωνάκια} \times 2 \text{ V} \rightarrow V_{p-p} = 4 \text{ V}$$

$$V_p = \frac{V_{p-p}}{2} \rightarrow V_p = \frac{4 \text{ V}}{2} \rightarrow V_p = 2 \text{ V}$$

$$V_{ev} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = \frac{2 \text{ V}}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = 1.4 \text{ V}$$

3 τετραγωνάκια, 5 V

$$V_{p-p} = 3 \text{ τετραγωνάκια} \times 5 \text{ V} \rightarrow V_{p-p} = 15 \text{ V}$$

$$V_p = \frac{V_{p-p}}{2} \rightarrow V_p = \frac{15 \text{ V}}{2} \rightarrow V_p = 7.5 \text{ V}$$

$$V_{ev} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = \frac{7.5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \rightarrow V_{ev} = 5.3 \text{ V}$$

Ερώτηση 3

Ποια η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης όταν η απόκλιση από κορυφή σε κορυφή είναι 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Time / DIV είναι στη θέση 2, 5 και 50 ms αντίστοιχα;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

0.5 τετραγωνάκια, 2 ms

$$T = 0.5 \text{ τετραγωνάκια} \times 2 \text{ ms} \rightarrow T = 1 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow f = \frac{1}{10^{-3}} \rightarrow f = 1000 \text{ Hz}$$

2 τετραγωνάκια, 5 ms

$$T = 2 \text{ τετραγωνάκια} \times 5 \text{ ms} \rightarrow T = 10 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow f = \frac{1}{10^{-3} \times 10} \rightarrow f = 100 \text{ Hz}$$

3 τετραγωνάκια, 50 ms

$$T = 3 \text{ τετραγωνάκια} \times 50 \text{ ms} \rightarrow T = 150 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow f = \frac{1}{10^{-3} \times 150} \rightarrow f = 6.6 \text{ Hz}$$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

